



 PS4™



Inhoud



Algemene info



Hardware architecture



Software architecture



Ontwerp en Koeling



		playstation 1 (1994)	playstation 2 (2000)	playstation 3 (2006)	playstation 4 (2013)	playstation 4 pro (2016)	playstation 5 (2020)
CPU		R3000A (33 MHz)	Emotion Engine (294 MHz)	Cell Broadband Engine (3.2 GHz)	AMD Jaguar (8 cores)		AMD Zen 2 (3.5 GHz, 8 cores)
GPU		32-bit, 1 MB VRAM	Graphics Synthesizer (150 MHz)	RSX "Reality Synthesizer"	AMD GCN, 1.84 TFLOPS	AMD GCN 4.2 TFLOPS	RDNA 2, 10.28 TFLOPS
RAM		2 MB	32 MB	256 MB VRAM + 256 MB XDR	7 GB GDDR5		16 GB GDDR6
OPSLAG		CD-ROM	DVD-ROM, HDD-optie	20-500 GB HDD	499 GB - 2 TB HDD	1 TB HDD	825 GB SSD
Resoluties		240p - 480i	480i - 1080i (beperkt)	720p - 1080p	1080p - 4K (media playback)	1440p - 4K	4K - 8K (beperkt)
I/O	Ethernet		dail- up and 100Mb/s	Gigabit			
	USB		(1.1) x2	(2.0) x 4	(3.0) x 1	(3.1) x 2	3.1 / C
	wifi			802.11 b/g	802.11 b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac/ax
	TV interface	Composite RCA AV Cable (S-Video)		HDMI 1.3a	HDMI 1.3	HDMI 2.0	HDMI 2.1
	Bluetooth			2.0	2.0	4.0	5.1
	audio			SPIDF			

Roadmap

18 November 2012

15 November 2013

22 November 2013

29 November 2013

22 February 2014

15 September 2016

10 November 2016

3 Maart 2017

Wii U

VS

Xbox One

Europa

Japan

Slim

Pro

Switch

Algemene Info

- Playstation 4 -> 300€
- Slim -> 300€
- Pro-> 400€
- 117 miljoen exemplaren



Benchmark

- PlayStation 4

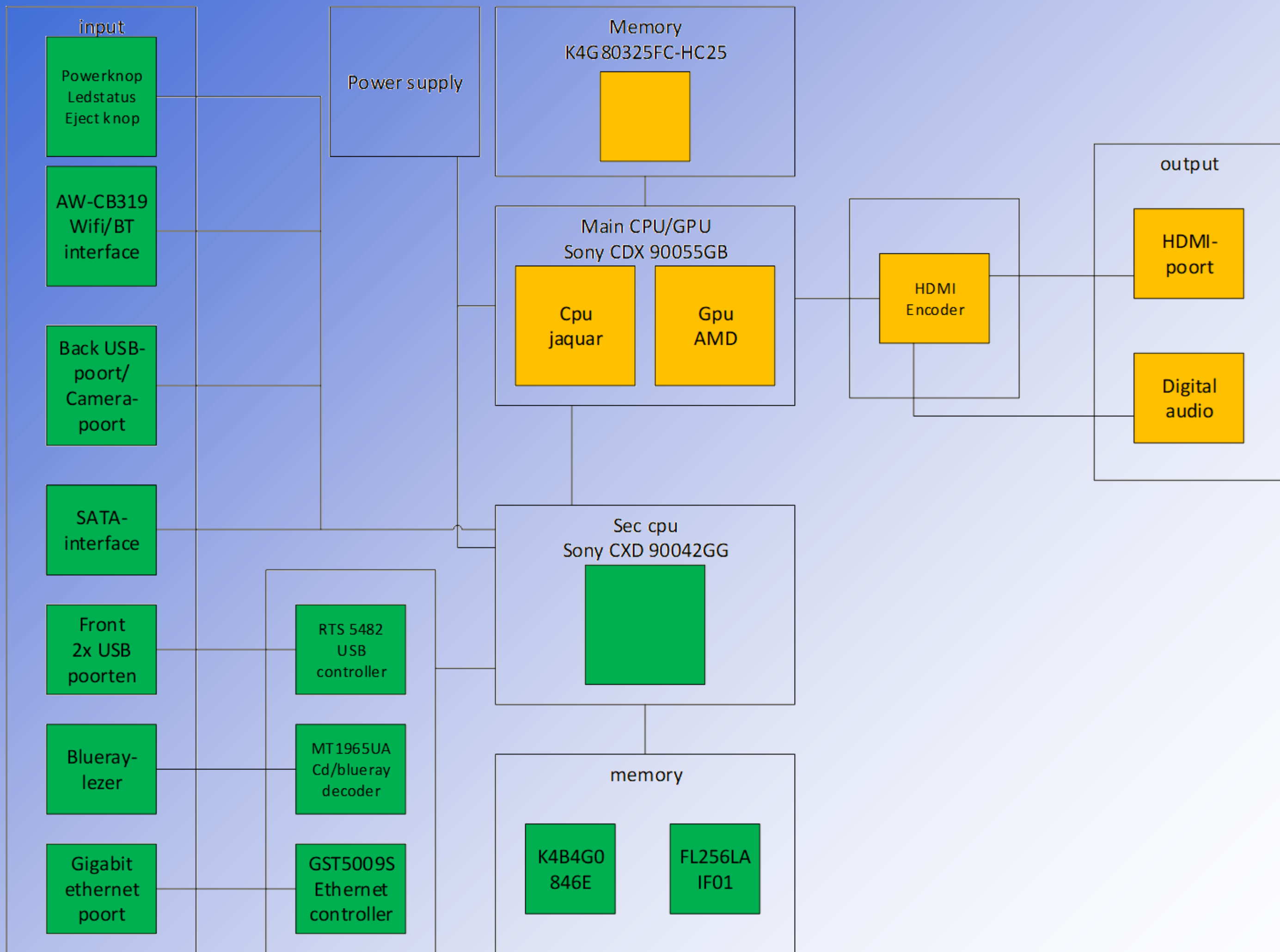
- 1,6 GHz
- 1,84 TFLOPS
- 8GB GDDR5 5500 Mhz
- 800 Mhz

- Xbox one

- 1,75 GHz
- 1,31 TLFOPS
- 8GB GDDR 3 2133 Mhz
- 853 Mhz



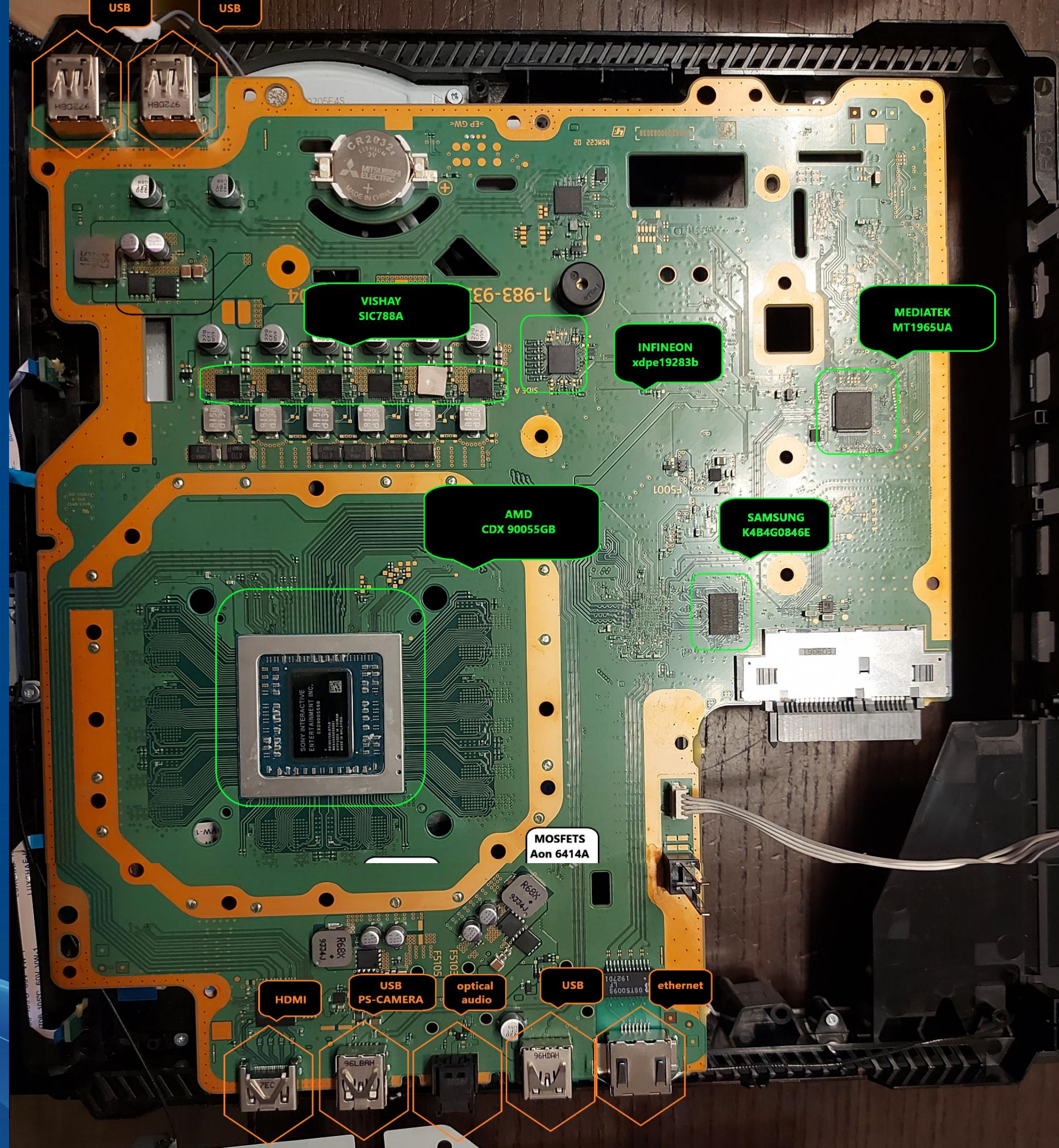
Hardware Architecture



ADF-300FR

Levert 4,8V 1,5A / 12V 32,5A -->
diverse discrete componenten



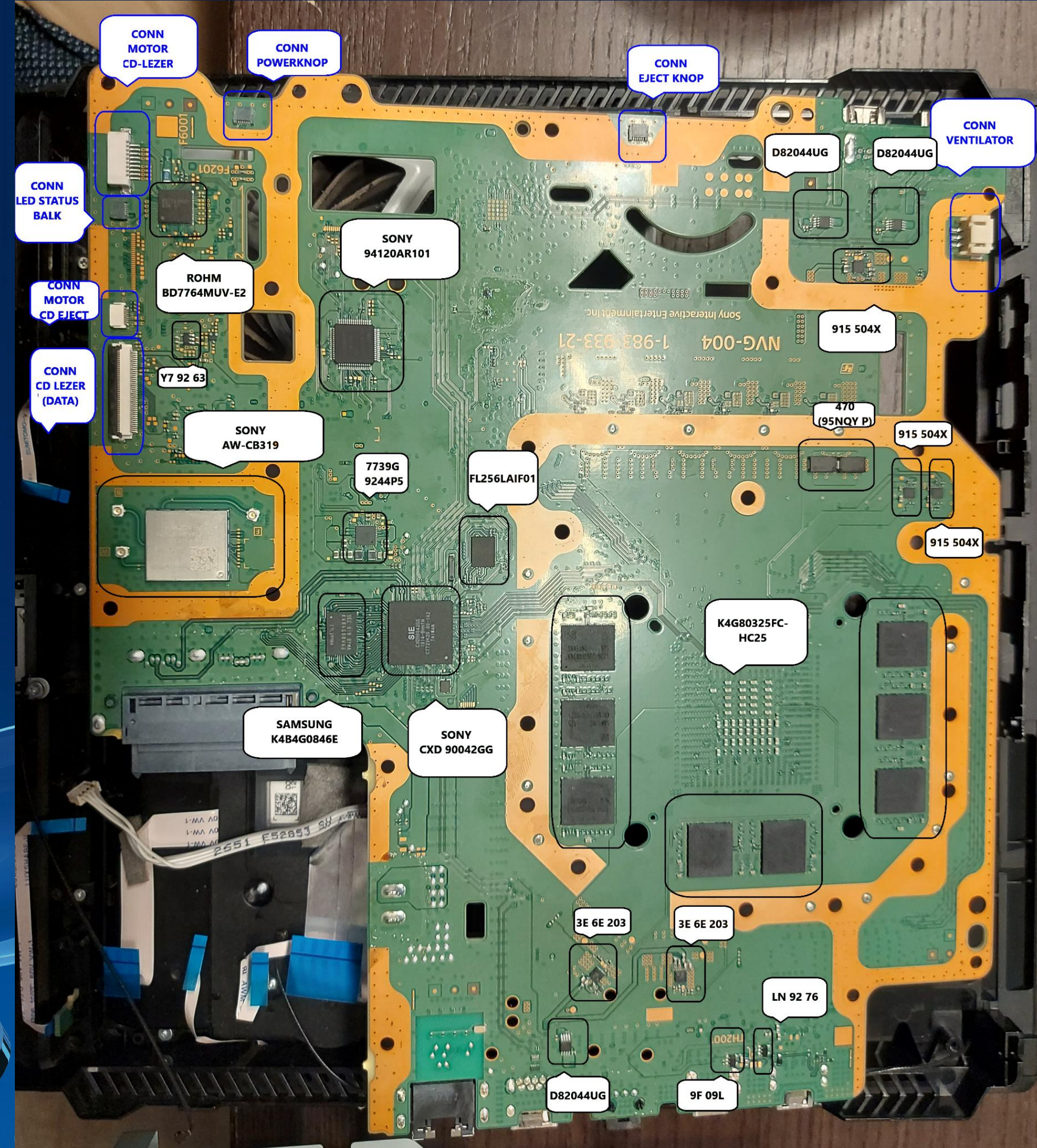


Front

- Main CPU = CDX 90055GB
- DDR3 = K4B4G0846E
- Bus V controller = Vishay SIC 788A
- digitale multi-fase controller = Infineon xdpe19283b
- CD/blue-ray decoder = mediatek-sie MT1965UA
- Verschillende I/O

Back

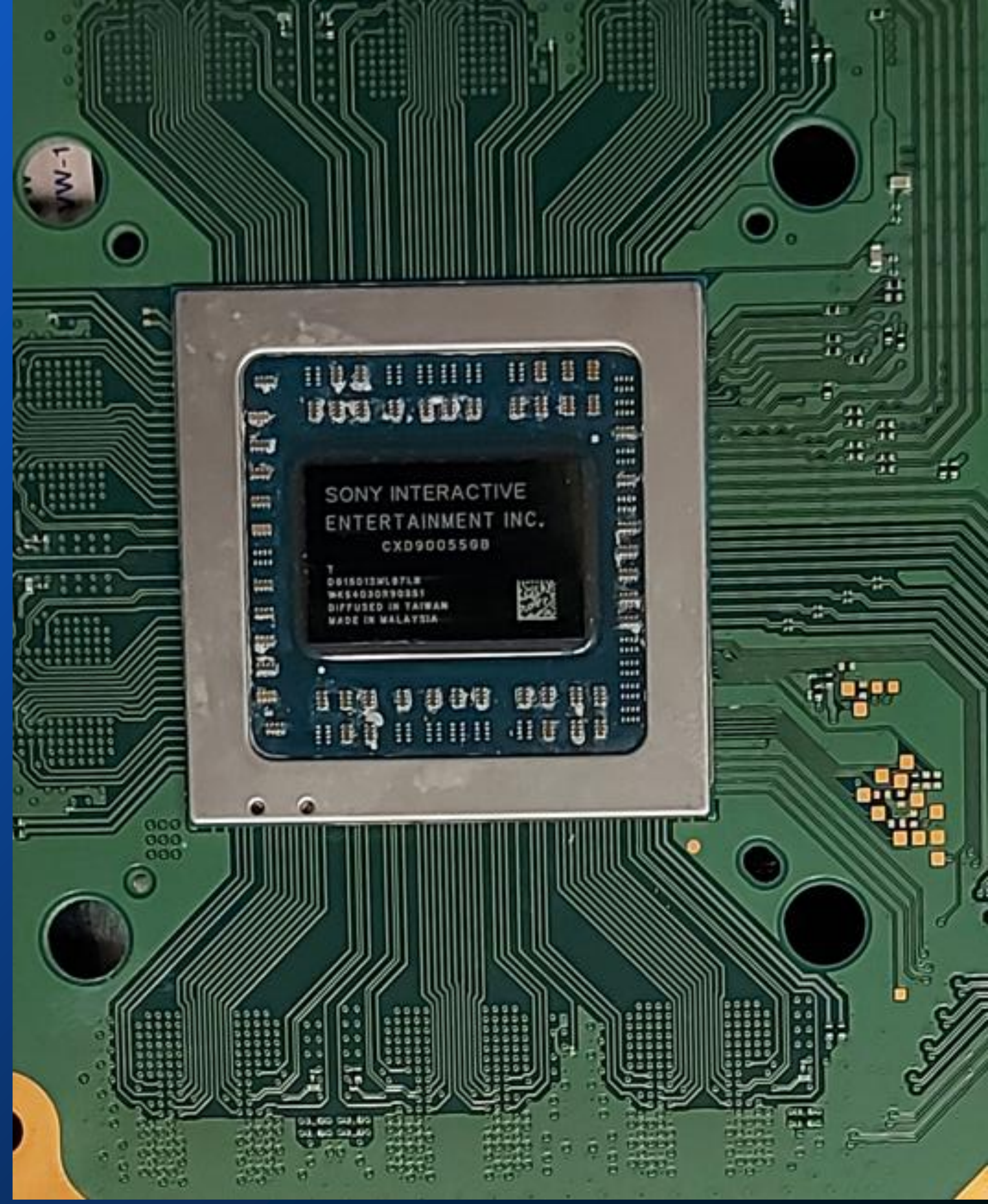
- Secondaire cpu = CXD 90042GG
- GDDR5 = K4G80325FC-HC25
- DDR3 = K4B4G0846E
- Flash memory = spansion FL256LAIF01
- Disk controller cd – lezer = BD7764MUV-E2
- 94120AR101 = ??
- AW-CB319 = draadloos network / wifi BT
- Verschillende discrete componenten
- Connectors voor cd-lezer / bedieningen / led-strip



Main CPU

CDX 90055GB

- “The gaming chip”
- Integrated CPU.
- Eight x86-64-Cores, based on the “new” Jaguar CPU-architecture from AMD.
- Latest Gen-I3 of AMD Ryzen 3 Trumps PS4 Pro.



Secondary CPU

CXD 90042GG

- Less powerfull
- Background processes

Even more limited info



Supported resolutions

High-Resolution

4K (3840x2160): Scaling to 4K

2160p (3840x1080): Alternative to 4K

1440p (2560x1440): Lots of games offer 1440p options

Low-resoluties

1080p (1920x1080): Base resolution.

900p (1600x900): Lower resolution option.

Software

Dynamic resolution Scaling:

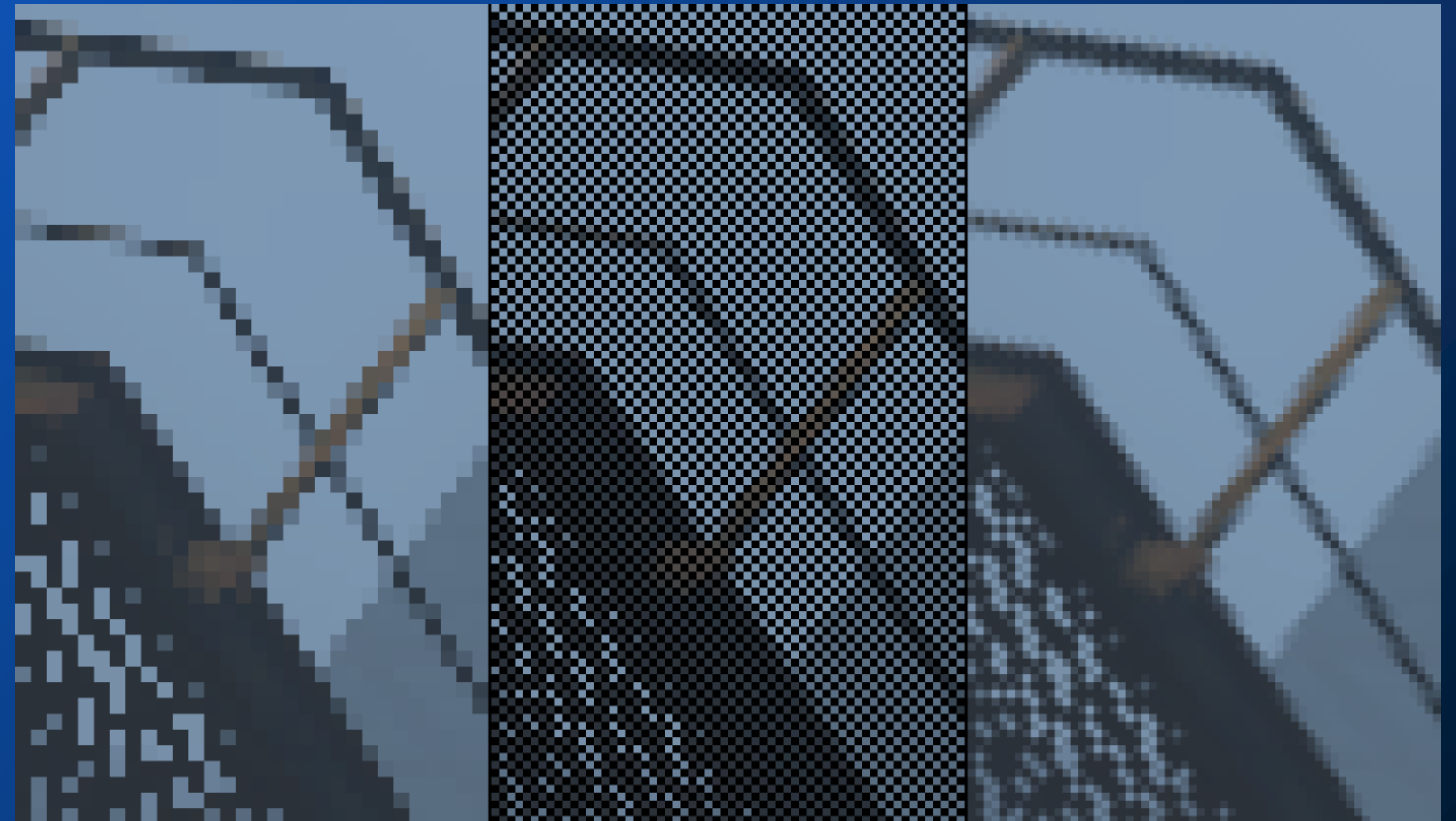
Lots of games use this to switch resolution

Supersampling:

Verhoogt grafische kwaliteit op lagere resoluties

Checkerboard-rendering:

Techniek om naar 4K te renderen zonder volledig 4K uitvoer



De Clock-snelheid is 911 (MHz)

De GPU zelf heeft 36 computereenheden die samenwerken om een theoretische piek van 4.2 TFLOPS te halen

1Flop = een eenheid van rekensnelheid = 1 berekening operatie per seconde.

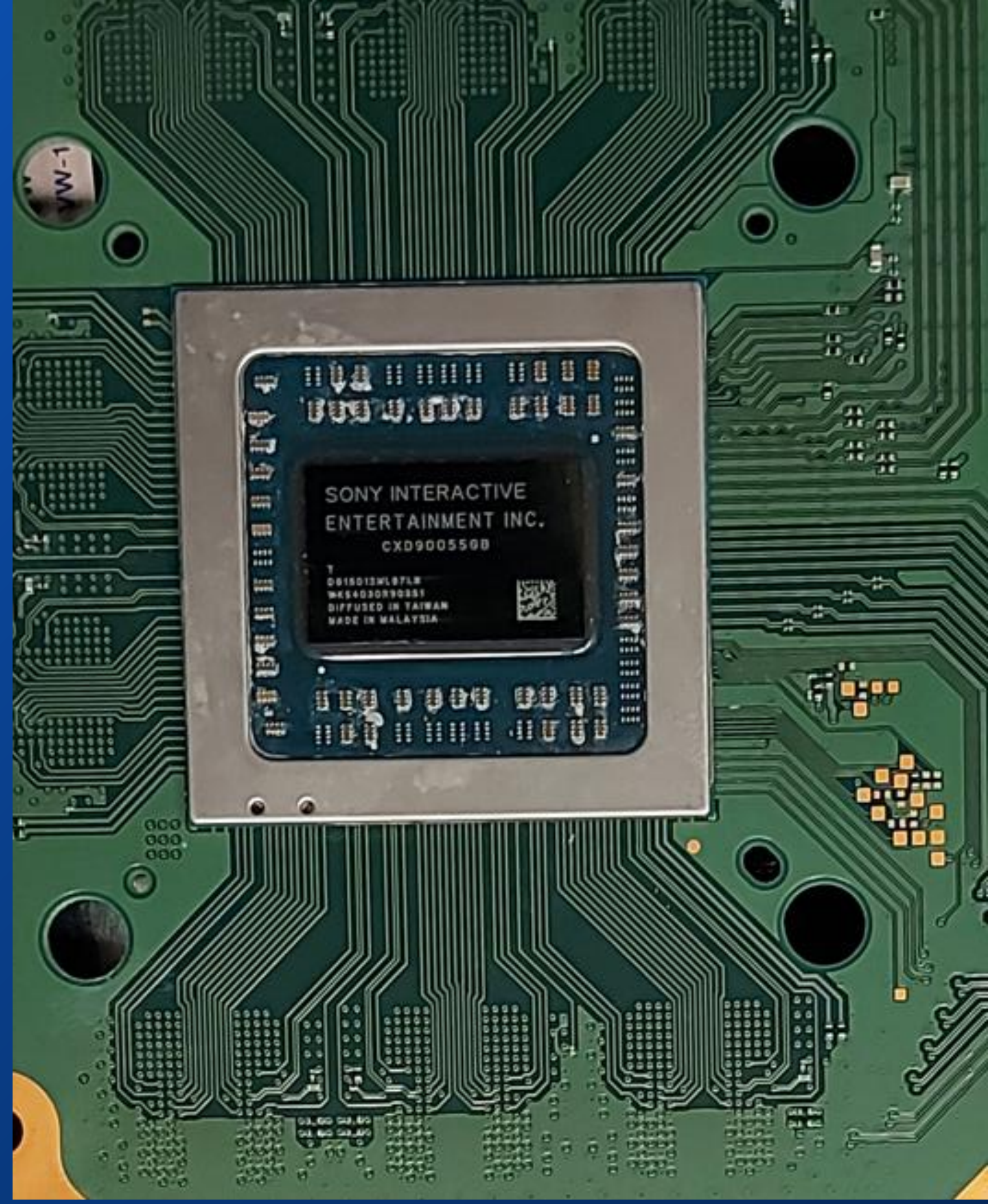
Dus 4.2 TFlop = 4.2 Miljard berekeningen per seconde.

2301 stream processors:

Zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de in en uitvoer gegevens van de GPU

(de grafische berekeningen die visueel worden weergegeven)

2301 = 2301 instructies die tegelijk uitgevoerd kunnen worden



144 texture mapping units:

Deze leggen texturen op berekende geometrie hun snelheid wordt beïnvloed door

de Clockspeed = aantal bewerkingen per beeld

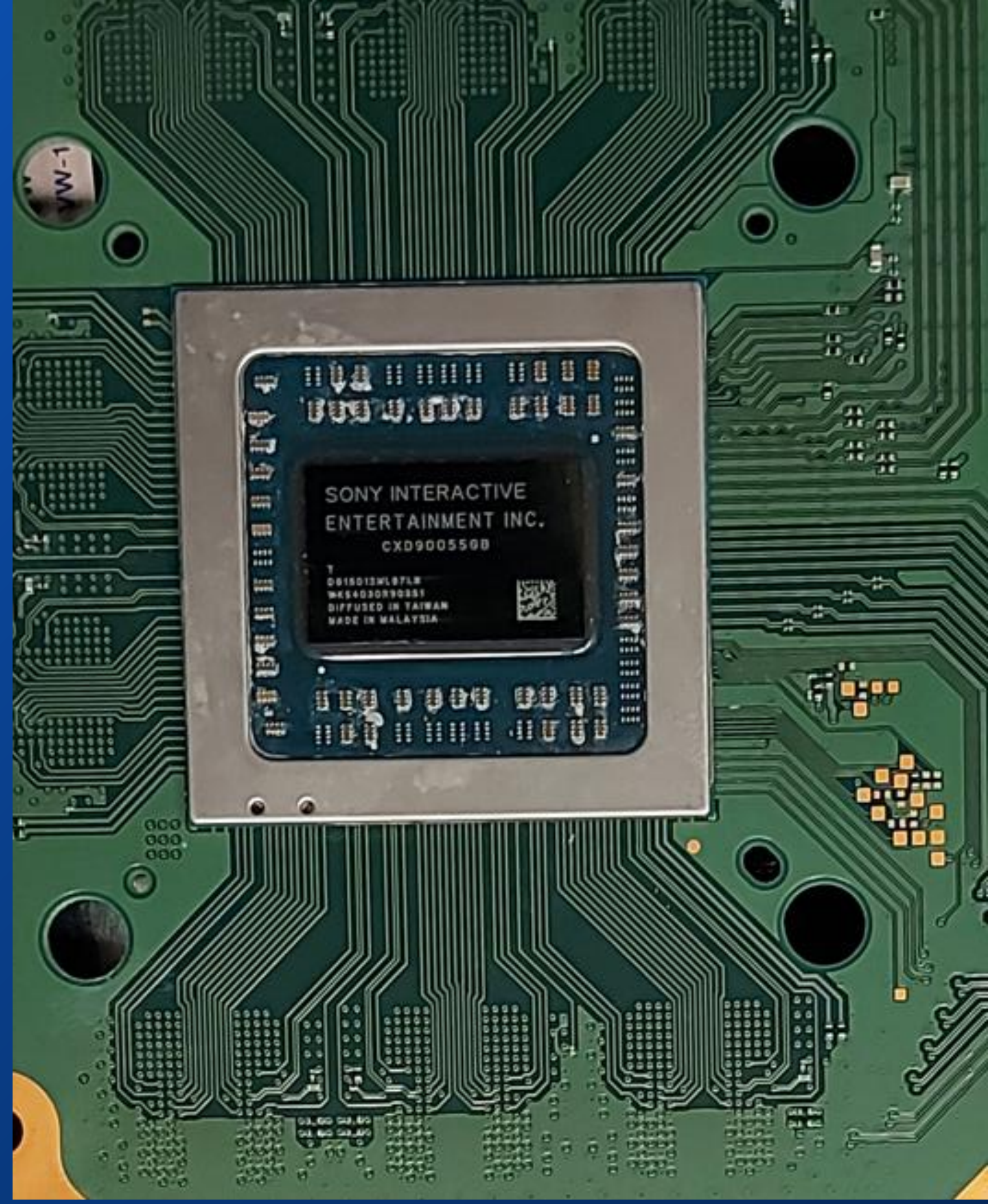
144 = er kunnen 144 berekeningen simultaan gebeuren

En 32 raster operators:

Zijn als het ware de cpu kernen van de GPU

Deze houden zich bezig met het verwerken van grafische gerichte gegevens

32 = er kunnen 32 operaties simultaan gedaan worden



Verbeteringen ten opzichte van de standaard ps4

Hogere frame rates:

Vaak tot 60 fps mogelijk

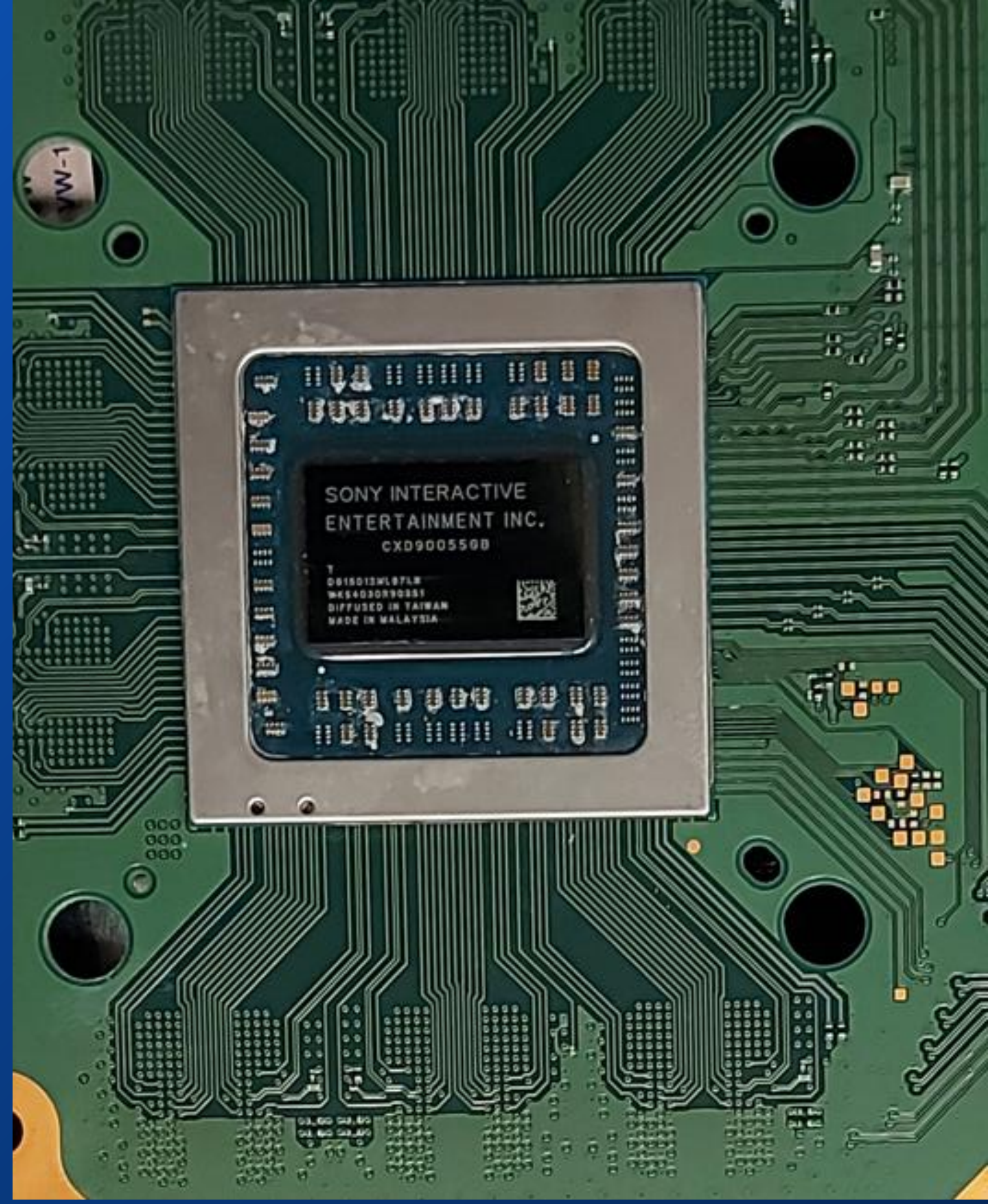
HDR-ondersteuning:

Verbetert kleuren en contrast

Verbeterde tekstuurkwaliteit

Grotere afstandsvelden

Verbeterde schaduwen



Graphics Double Data Rate 5 Synchronous Dynamic Random-Access Memory

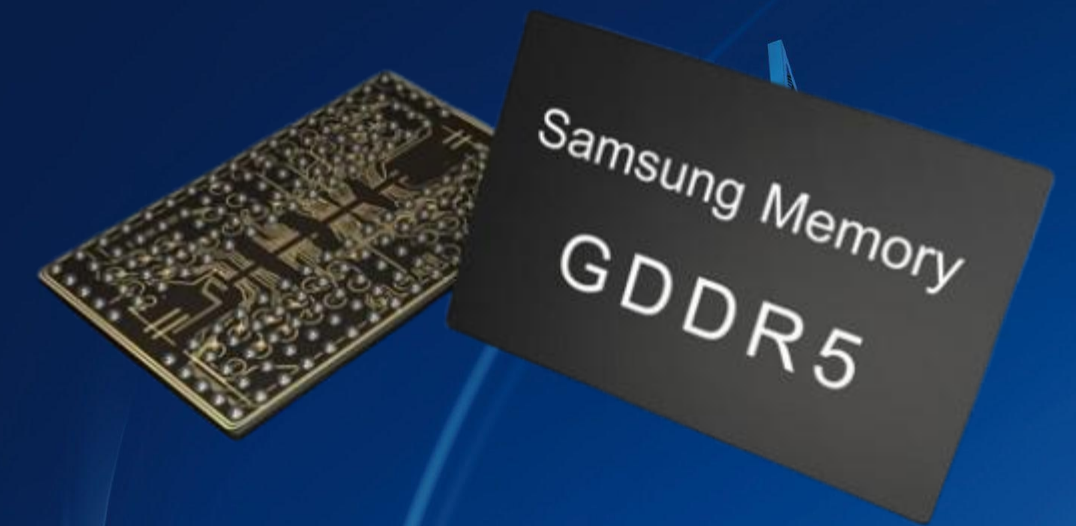
Is een soort van synchrone grafische RAM met een hoge bandbreedte (dubbele data rate)

Ontworpen met het oog om in grafische kaarten ,gaming consoles en high end computing te gebruiken. Is uiteraard beter dan GDDR4

Is in gebruik sinds 2020

DDR 5 kan tot 512 GB per DIMM gaan en heeft clock snelheden van 2000-4400 MHz

Met een ref V van 1.1



Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random-Access Memory (DDR3 SDRAM)

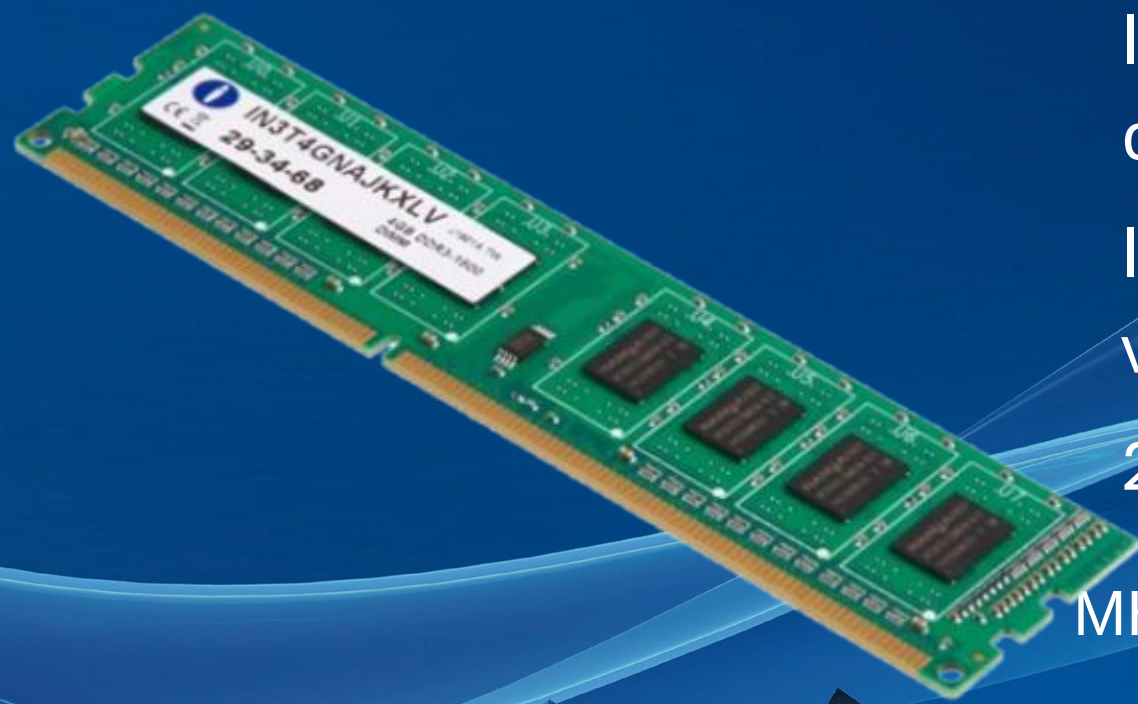
Is een soort van synchrone grafische RAM met een hoge bandbreedte (dubbele data rate)

Is in gebruik sinds 2007 het verschil met DDR2 is dat hij sneller data kon versturen t.o.v DDR2

2 keer zo snel vandaar “double data rate”.

DDR3 kan tot 16GB per DIMM gaan en had clock snelheden van 400–1066 MHz.

Met een ref V van 1.5



Onder **flashgeheugen** verstaat men een niet-vluchtige vorm van extern geheugen op basis van de EEPROM-techniek.

Flash geheugen

EEPROM staat voor Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory.

Flash

eprom kan in een keer (in een flits) gewist worden.

Het geheugen is niet volatile in tegenstelling tot RAM (Random Access Memory) als de spanning wegvalt word de data behouden.

Er bestaat 2 types de NOR en NAND. (NAND is nieuwer dan NOR)

Meestal voor boot en config gegevens in op te slaan.

Kan aan elkaar gekoppeld worden om groote opslag-capaciteiten te bereiken.

Een eigenschap is dat het schrijven veel trager gaat dan het lezen van data.

Alvorens een data-onderdeel gewijzigd kan worden, moet een volledige sector gewist worden (alle bits worden op '1' gezet), waarna de nodige bits op '0' gezet worden.

Een typische grootte van een flashchip-sector is 64 kB: om een byte te wijzigen (bijvoorbeeld een karakter), moeten er meer dan 64.000 bytes worden gewist en herschreven.



- Flash memory FL256LAIF01 single die is een 256Mb (32/8Mbit)
Dit dient als bios voor de sec CPU en is niet volatiel

Dit is zeer snelle maar kleine memory in hierin staat vooral de bios en firmware voor de componenten op .

Dit soort programma's zijn niet zeer groot in vergelijking met wat de main CPU moet verwerken (meestal commando lijnen en zo).

Deze worden bij opstart in de ddr3 en ddr5 memory geladen (instructieset)



- DDR5 K4G80325FC-HC25 in een config van 8x1gigabyte chip (32/256 Mbit) in een (2.75 GHz)

Deze opereert op 1.1 V en wordt gedeeld door de gpu en de main CPU

Door de hoge snelheid kon de ps4 pro zeer krachtige berekeningen maken in zeer korte tijd wat ervoor zorgde dat ram intensieve processen zeer vlot gebeurden.



- DDR3 K4B4G0846E BYMA in een config van 2*4Gb chip (1822 MHz) (64/512Mbit)

Deze opereert op 1.35V en dient ter ondersteuning van de sec CPU

Omdat deze CPU zich vooral bezighield met data naar de main CPU en background task was dit type meer dan voldoende.



Een **buscontroller** is een apparaat of chip die de communicatie tussen verschillende onderdelen van een computer of elektronisch systeem coördineert.

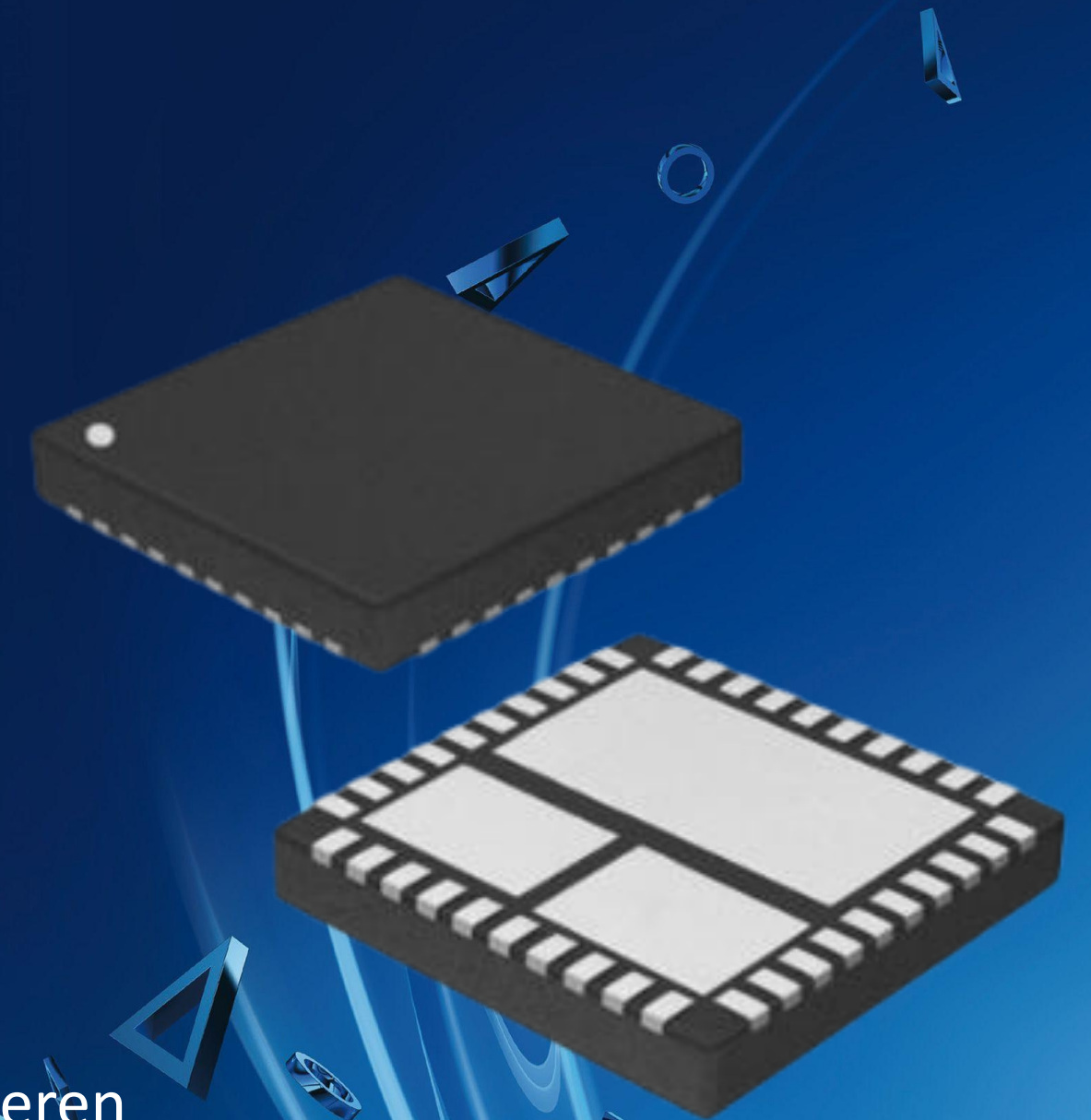
Het beheert de gegevensoverdracht via een gemeenschappelijke bus (een gedeelde verbindinglijn), zodat apparaten zoals CPU's, geheugen, en randapparatuur effectief kunnen samenwerken zonder conflicten.

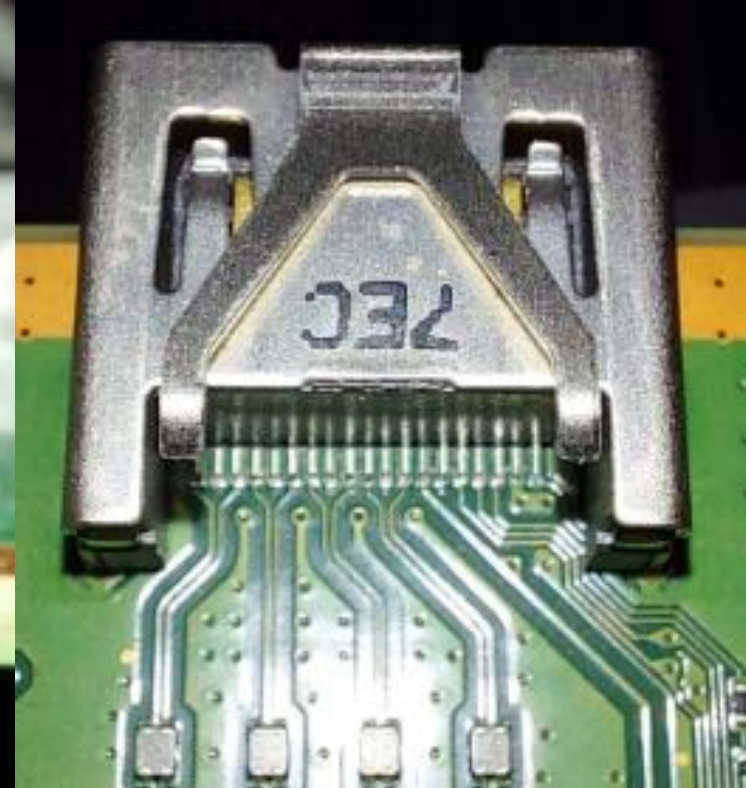
Voor de **SIC 788A**, specifiek:

Het is een controllerchip die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het beheren van gegevensoverdracht via een USB-bus of een andere specifieke interface.

Het stuurt en ontvangt gegevens tussen aangesloten apparaten en zorgt ervoor dat de bus effectief en zonder interferentie wordt gebruikt.

Dergelijke controllers zijn essentieel voor het waarborgen van compatibiliteit en prestaties in complexe systemen.





Generieke hdmi poort met
een generieke digital output

Deze zijn verbonden aan de
HDMI level shifter



HDMI encoder

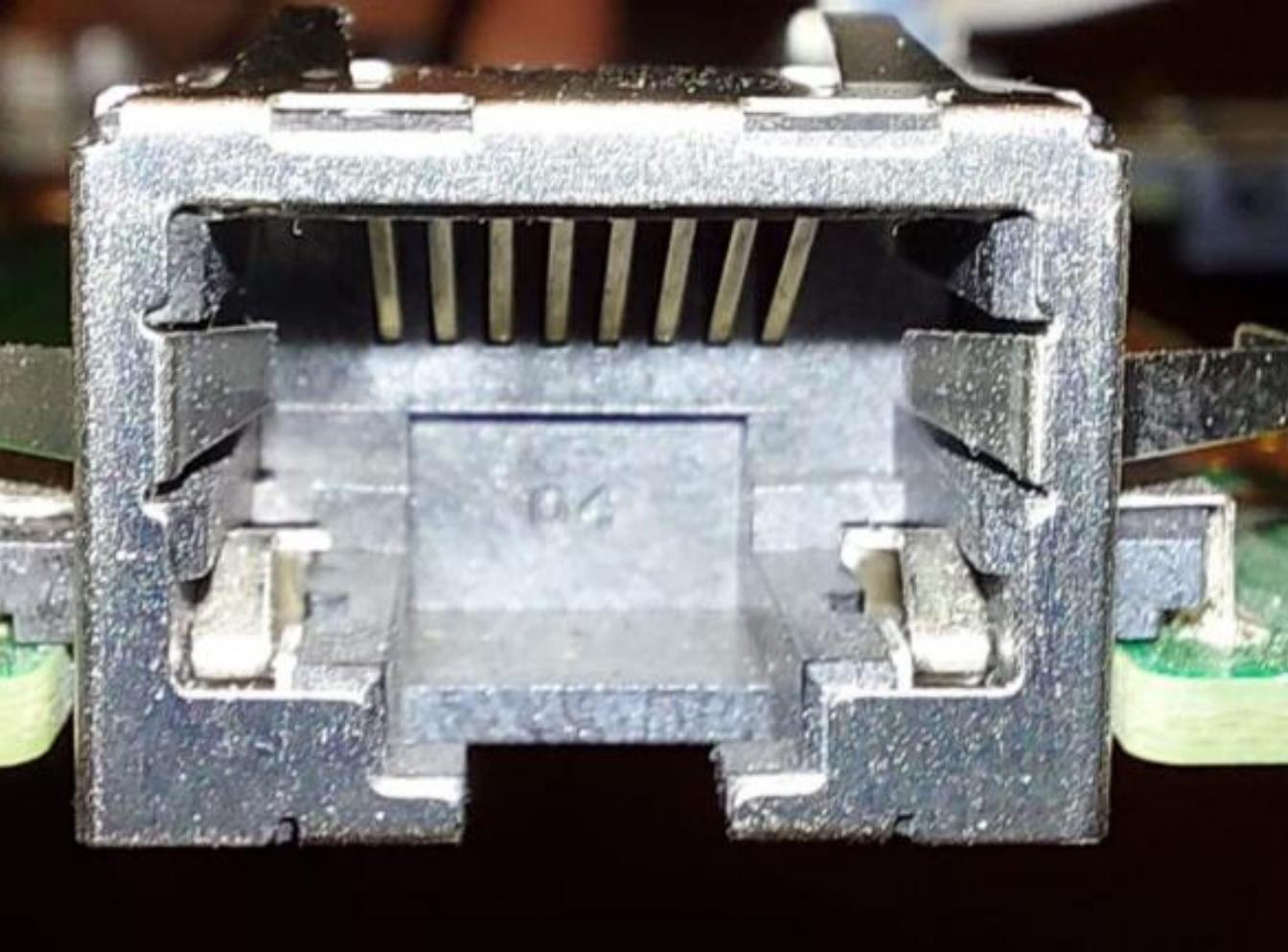
HDMI level shifter/repeater
IC. Dient om hdmi signaal op
te kuisen en te boosten voor
langere afstanden

MT1965UA

Dit is een chip die volgens mij
alles ivm de cd lezer regelt daar
hij zeer dicht bij de connectors
zit voor de cd lezer

Hebben hierover zeer weinig
gevonden





De bluetooth en wifi module AW-CB319 is een aparte print die op de Mobo is gesoldeerd

Deze verzorgt de communicatie van bluetooth en wifi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac



Gigabit ethernet poort
10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T

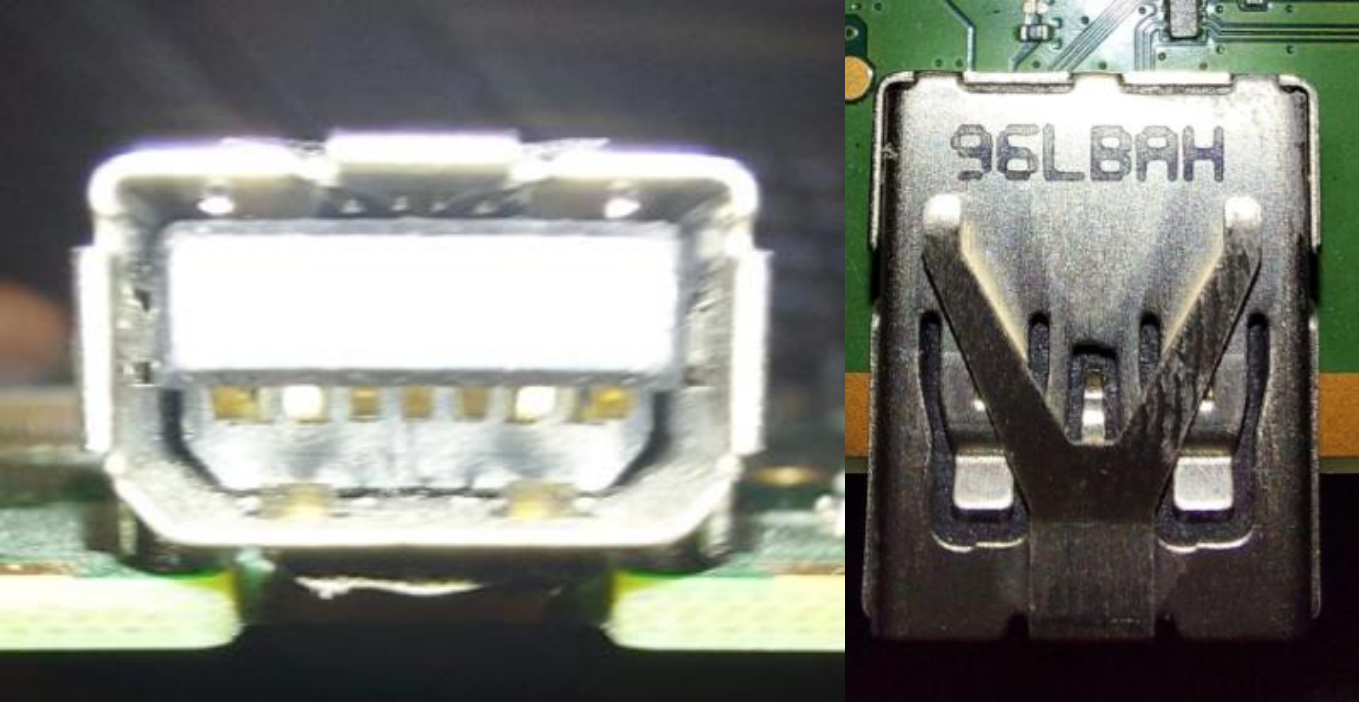


GST5009S

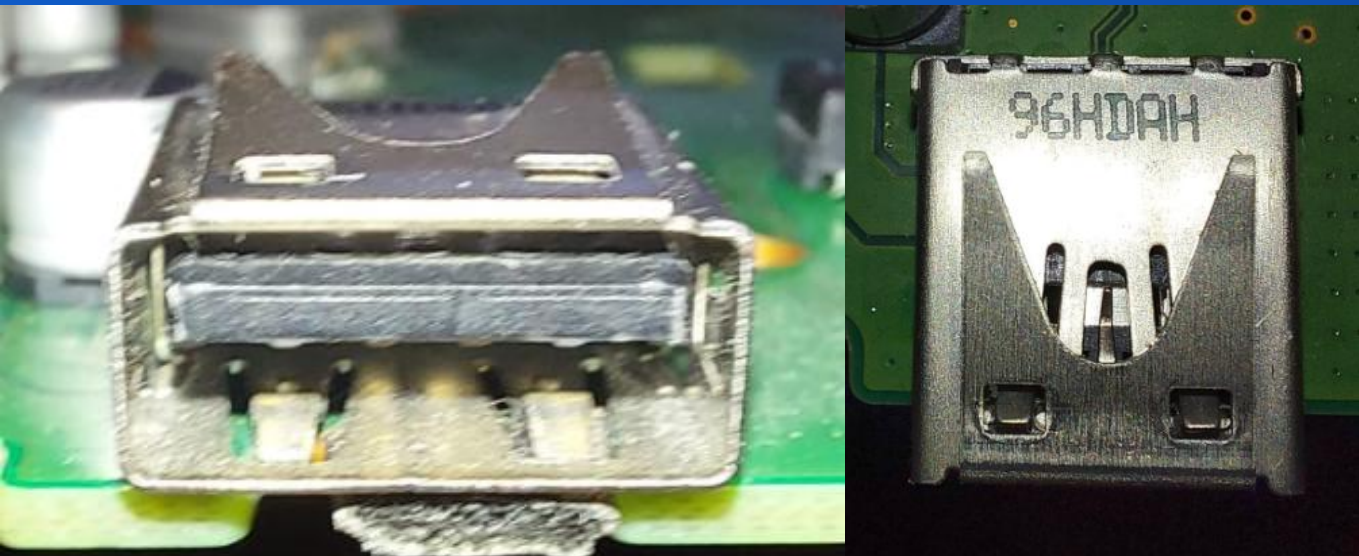
Ethernet controller

Dit regelt de comm tussen lan en
sec CPU

Dit is in feite de hersenen van de
nic



Back usb Playstation camera



Back usb poort
Loopt naar sec CPU



Front usb poorten



RTS 5482 REALTEK
USB – controller
front end

RTS 5482 USB CONTROLLER

USB 3.0 is een standaard voor gegevensoverdracht via USB (Universal Serial Bus) die aanzienlijk sneller is dan zijn voorganger, USB 2.0.

Het biedt een maximale overdrachtssnelheid van 5 Gbps (gigabit per seconde), wat tot 10 keer sneller is dan USB 2.0. USB 3.0 is te herkennen aan de blauwe kleur van de connector en is achterwaarts compatibel met oudere USB-versies.

USB 3.1

Snelheid: Verdubbelt de snelheid van USB 3.0, met een maximale overdrachtssnelheid van 10 Gbps (SuperSpeed+).

Connectortypes: Ondersteunt zowel de traditionele USB-A- als de nieuwere USB-C-connector.

Efficiëntie: Verbetert stroombeheer en biedt hogere energie-efficiëntie.

Compatibiliteit: Achterwaarts compatibel met USB 3.0 en USB 2.0.

USB 3.2

Snelheid: Verhoogt de maximale snelheid tot 20 Gbps door gebruik te maken van multi-lane overdracht (2x 10 Gbps lanes).

Connectortypes: USB-C wordt de standaard, omdat het multi-lane functionaliteit mogelijk maakt.

Energiebeheer: Nog efficiënter en geoptimaliseerd voor moderne apparaten.

Compatibiliteit: Blijft compatibel met oudere USB-standaarden, maar de hogere snelheden vereisen geschikte kabels en apparaten.

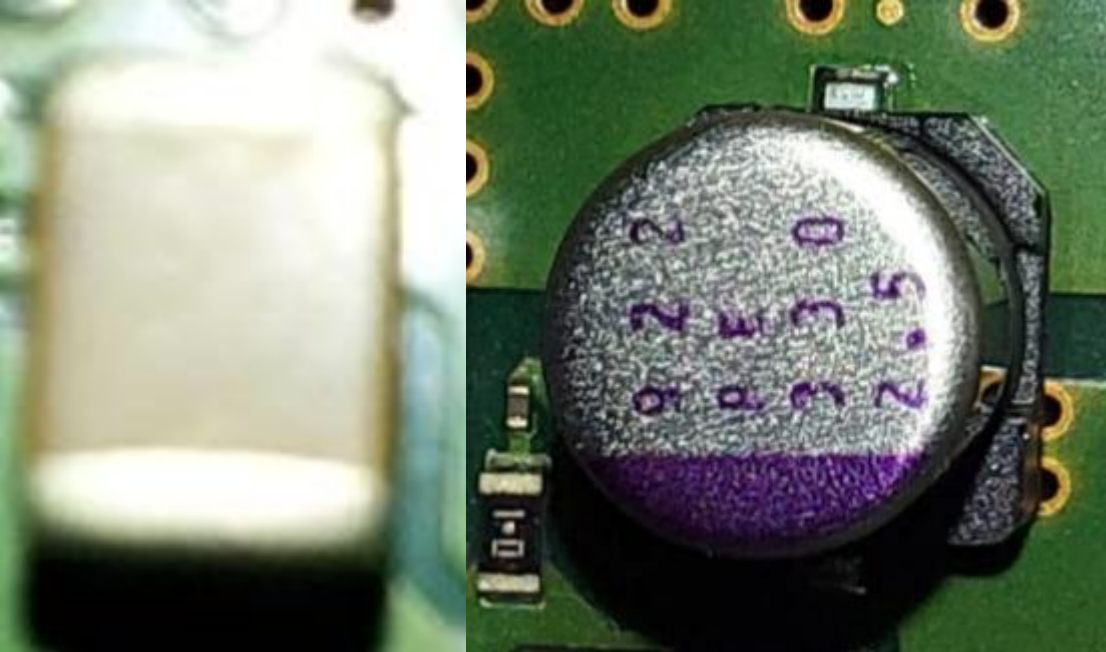


RTS5482



snelheden:

- **USB 3.0:** Tot 5 Gbps (SuperSpeed).
- **USB 3.1:** Tot 10 Gbps (SuperSpeed+).
- **USB 3.2:** Tot 20 Gbps (met multi-lane USB-C).



Condensatoren

Deze dienen om kringen te ontkopelen of spanningen vast te houden
Of op te voeren

Ook om ruis weg te filteren

Spoelen dienen vooral om de stroom vertraagd te laten weg lopen als een soort weerstand bij ontlading. Dienen ook als filters van storingen en freq



Dioden

Dienen om spanning en stroom maar in 1 richting door te laten

CMOS batterij
dient om bij boot te zorgen dat er geen spanning wegvalt en zo de bios corrupt



Transistor

Dienen als schakelaar of spanning regelaars

Transformatoren
Dienen om spanningen omhoog of omlaag te transformeren werkt enkel op wisselspanning



buzzer



Software Architecture

- Open Source
- UNIX-based
- Veel gebruikt
- Aangepast door sony



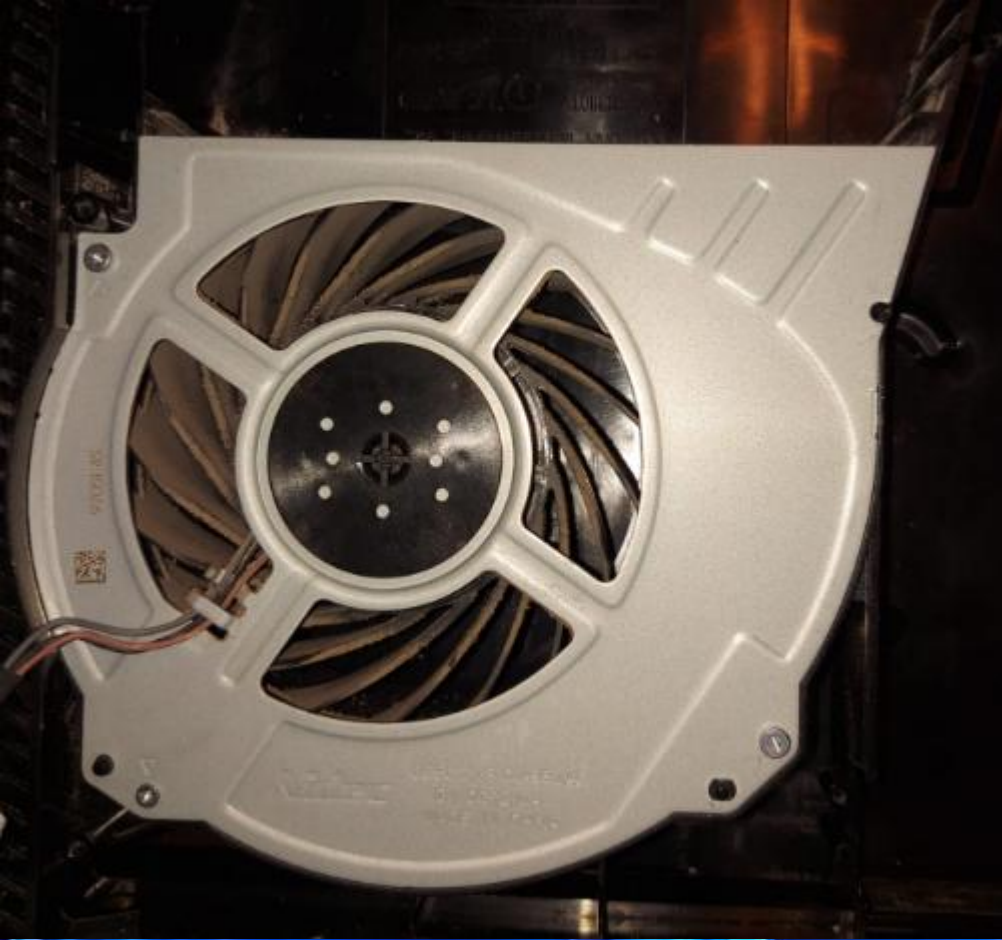
freeBSD

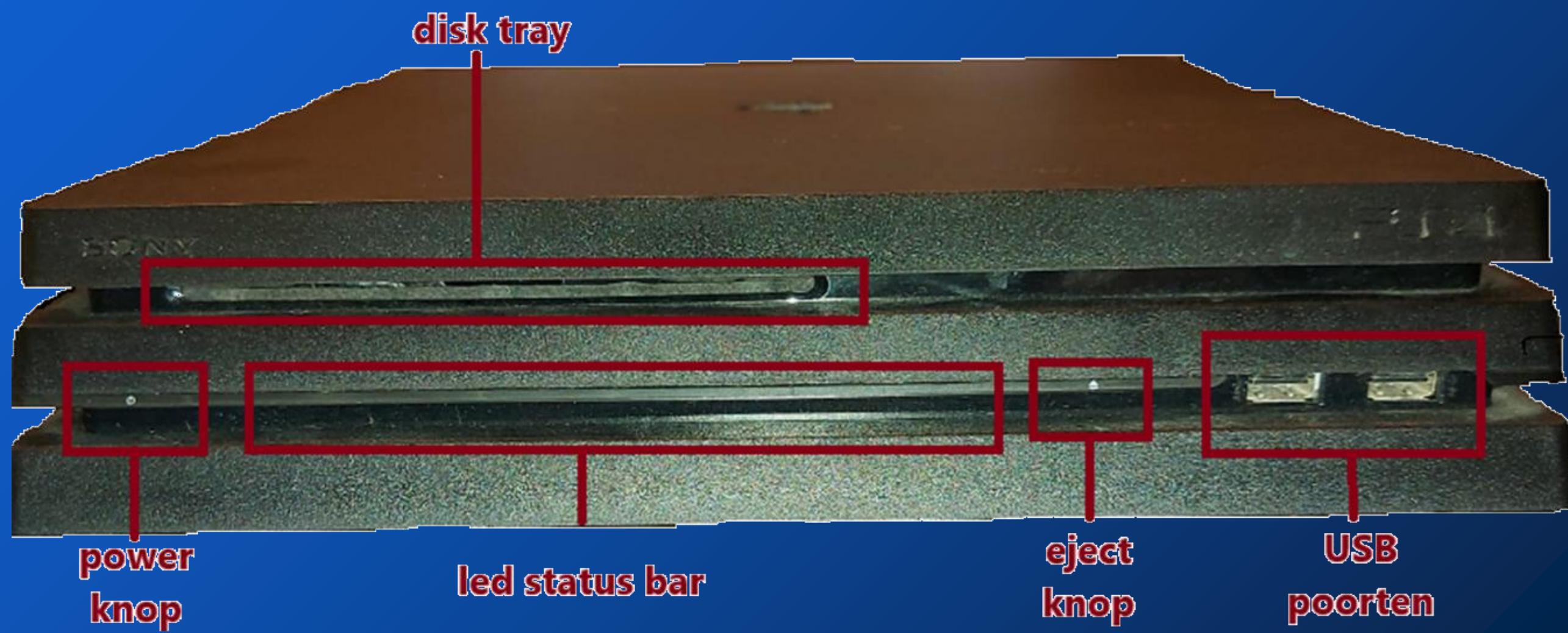
Open Source Software Used in PlayStation®4

cURL
eglib
Ethernet driver
Expat XML Parser
FreeBSD Kernel
FreeBSD's fsck/newfs commands
FreeType2
giflib
ICU

Enter Back

Systemontwerp en koeling







voeding

HDMI

usb
camera

optical
out

USB
poort

ethernet
poort

Bedankt om te luisteren!